# Algèbre de Boole, Portes Logiques et Simplification par Tables de Karnaugh

**Thème principal :** Architecture des ordinateurs & Électronique numérique

**Synthèse exécutive :** Ce cours pose les bases de l'électronique numérique en traduisant des grandeurs physiques (tensions électriques) en états logiques binaires (0 et 1). Nous y étudions les opérateurs booléens fondamentaux, les portes universelles (NAND, NOR), les lois de De Morgan pour la transformation d'expressions, ainsi que la méthode systématique des tables de Karnaugh pour simplifier les circuits combinatoires et optimiser leur empreinte matérielle.

## 1. Du Signal Électrique à la Logique Binaire

Au niveau le plus bas de l'architecture matérielle, l'information est représentée par des tensions électriques. Pour garantir un fonctionnement fiable malgré les fluctuations électriques (bruit binaire), l'électronique numérique découpe la plage de tension en deux niveaux distincts : un niveau bas (proche de 0V, représenté par 0) et un niveau haut (3.3V ou 5V, représenté par 1). L'algèbre de Boole fournit le cadre formel permettant d'effectuer des opérations mathématiques et logiques sur ces deux états. Un circuit est dit 'combinatoire' si ses sorties sont entièrement déterminées par l'état actuel de ses entrées, sans notion de mémoire ou d'horloge.

- Signal Binaire : Abstraction représentant un état bas (0V / 0) ou un état haut (5V ou 3.3V / 1) pour se préserver du bruit parasite.
- Algèbre de Boole : Structure mathématique travaillant sur l'ensemble B = {0, 1}.
- Fonction Combinatoire : Fonction logique dont la sortie dépend exclusivement de la combinaison instantanée des entrées.
- Table de Vérité : Tableau exhaustif de 2^n lignes répertoriant les sorties pour n entrées.

***Cas concret enseignant :*** *Analogie de l'interrupteur va-et-vient d'escalier (circuit XNOR) : la lumière s'allume (1) lorsque les deux interrupteurs sont dans le même état (haut/haut ou bas/bas), et s'éteint (0) lorsqu'ils sont dans des états opposés.*

## 2. Portes Logiques, Portes Universelles et Théorèmes de De Morgan

Les opérations logiques sont réalisées physiquement par des portes logiques. Si les portes ET (AND), OU (OR) et NON (NOT) sont les plus intuitives, les portes NAND (NON-ET) et NOR (NON-OU) possèdent une propriété cruciale : la propriété d'universalité. Il est possible de fabriquer un inverseur, un ET ou un OU en utilisant uniquement des portes NAND. Cela permet aux fondus de semi-conducteurs de n'imprimer qu'un seul type de motif sur le silicium, réduisant considérablement les coûts de fabrication. Les lois de De Morgan servent de passerelle algébrique pour transformer des sommes de produits en produits de sommes et inversement.

- Portes Électroniques : Composants physiques (assemblages de transistors) exécutant les opérations ET, OU, NON.
- Portes Universelles (NAND, NOR) : Portes logiques permettant de reconstituer n'importe quelle fonction logique.
- Théorèmes de De Morgan : RÈGLE 1 : NOT(A . B) = NOT(A) + NOT(B) | RÈGLE 2 : NOT(A + B) = NOT(A) . NOT(B).

***Cas concret enseignant :*** *Système de sécurité ferroviaire : l'enseignant a expliqué qu'on privilégie la logique NAND/fail-safe car une absence de courant (0) ou une rupture physique d'un câble déclenche automatiquement le freinage d'urgence par défaut.*

## 3. Simplification des Fonctions : Méthode des Tables de Karnaugh

Pour concevoir un processeur efficace, il faut minimiser la quantité de transistors nécessaires pour calculer une fonction logique, réduisant ainsi la latence, la chauffe et la consommation électrique. La table de Karnaugh est une méthode graphique d'optimisation. En disposant les lignes et les colonnes en code de Gray (00, 01, 11, 10), deux

cases physiquement contiguës ne diffèrent que par une seule variable. En regroupant les '1' adjacents par paquets de puissance de 2, la variable qui change d'état entre les cases du groupe est éliminée (propriété A + NOT(A) = 1). La grille est toroïdale : le bord droit est adjacent au bord gauche, et le bord supérieur est adjacent au bord inférieur.

- Code de Gray : Code binaire refléchi où deux valeurs consécutives ne diffèrent que d'un seul bit.
- Table de Karnaugh : Grille bidimensionnelle ordonnée selon le code de Gray pour simplifier visuellement les équations.
- Regroupements d'Adjacence : Rassemblement de cases adjacentes contenant '1' par blocs de taille 2^k (1, 2, 4, 8...).

***Cas concret enseignant :*** *Piège d'examen souligné par le prof : interdiction absolue d'écrire l'ordre binaire naturel (00, 01, 10, 11) sur les axes de Karnaugh ! Il faut impérativement suivre le code de Gray (00, 01, 11, 10), sinon la notion de contiguïté physique est brisée et la simplification devient fausse.*

## ■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

**Question étudiant :** Pourquoi le code de Gray dans la table de Karnaugh ne suit-il pas l'ordre binaire naturel (00, 01, 10, 11) ?
**Réponse du professeur :** Si on passait de 01 à 10, deux bits changeraient en même temps (le premier passe de 0 à 1, le second de 1 à 0). Le code de Gray impose qu'un seul bit varie entre deux cases voisines (00 -> 01 -> 11 -> 10). C'est cette variation unique qui permet d'utiliser visuellement la règle d'élimination A + NOT(A) = 1 pour simplifier la formule.

**Question étudiant :** Est-ce qu'on a le droit de faire des regroupements en diagonale dans une table de Karnaugh ?
**Réponse du professeur :** Absolument pas ! Les regroupements doivent obligatoirement être des rectangles ou carrés de taille 2^k (1, 2, 4, 8, 16...) formés par des cases adjacentes par un côté. Deux cases en diagonale ont deux bits qui changent simultanément, ce qui empêche toute simplification directe.

## ■ Exercice & Démonstration d'Application

**Énoncé :** Soit la fonction de sécurité S(A, B, C) définie par la somme de mintermes S = Σ(1, 3, 5, 7). Établir la table de vérité, dresser la table de Karnaugh à 3 variables et donner l'expression simplifiée de S.

**Résolution pas à pas :**
Étape 1 : Conversion des mintermes en binaire sur 3 bits (ABC) : - minterme 1 = 001 (A=0, B=0, C=1) - minterme 3 = 011 (A=0, B=1, C=1) - minterme 5 = 101 (A=1, B=0, C=1) - minterme 7 = 111 (A=1, B=1, C=1) On remarque immédiatement que dans tous les cas où S vaut 1, la variable C est égale à 1. Étape 2 : Construction de la table de Karnaugh (Ligne: A / Colonnes: BC en code de Gray 00, 01, 11, 10) : - Ligne A=0 : cases 01 (minterme 1) et 11 (minterme 3) reçoivent '1'. - Ligne A=1 : cases 01 (minterme 5) et 11 (minterme 7) reçoivent '1'. Étape 3 : Regroupement : Les 4 cases contenant des '1' sont toutes adjacentes et forment un unique bloc rectangulaire de taille 4 (2^2), couvrant les colonnes BC=01 et BC=11 sur l'ensemble des lignes A=0 et A=1. Étape 4 : Simplification algébrique : - A passe de 0 à 1 dans le bloc -> A s'élimine. - B passe de 0 (colonne 01) à 1 (colonne 11) -> B s'élimine. - C reste constante et égale à 1 sur l'ensemble du bloc -> C est conservée.

**Résultat : S = C. Ce résultat montre que les variables A et B sont totalement superflues pour le fonctionnement de ce circuit de sécurité.**

## ■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

**Q : Quelle est la règle d'adjacence fondamentale du code de Gray utilisé dans la table de Karnaugh ?**

*R : Deux valeurs successives ne doivent différer que par un seul bit à la fois (ex: 00, 01, 11, 10).*

**Q : Que devient l'expression NOT(A . B) selon le premier théorème de De Morgan ?**

*R : NOT(A . B) = NOT(A) + NOT(B).*

**Q : Quelle est la taille maximale possible d'un regroupement dans une table de Karnaugh à 4 variables ?**

*R : La taille maximale est de 16 cases (2^4), ce qui signifie que la fonction est constante et vaut toujours 1.*